

# Mémoire de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du Master

Spécialité : Big Data et Internet des Objets

Présenté par :

**CHARMAQE Hamza**

---

## Conception et développement d'une application de suivi de performance merchandising

---

Société d'Accueil : Smollan



**Encadrant académique :** M. Hicham MOUTACHAOUIK  
**Encadrant professionnel :** M. Aissa  
**Période de stage :** Du 20/02/2026 au 20/08/2026  
**Année universitaire :** 2025–2026

Soutenu le : --/--/2026 devant le jury composé de :

| Nom et prénom          | Qualité                            | Rôle             |
|------------------------|------------------------------------|------------------|
| xxxxxxxxxxxxxxxx       | Professeur à l'ENSAM de Casablanca | Président        |
| M. Aissa               | Responsable à la société           | Parrain de stage |
| xxxxxxxxxxxxxxxx       | Professeur à l'ENSAM de Casablanca | Examineur        |
| M. Hicham MOUTACHAOUIK | Professeur à l'ENSAM de Casablanca | Encadrant        |

# Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce stage et à la réalisation de ce projet.

# Résumé

Ce rapport présente les travaux réalisés dans le cadre d'un stage effectué au sein de Smollan, pour le client Unilever, du 20 février 2026 au 20 août 2026. Le projet consiste à mettre en place une plateforme de suivi, de validation et d'analyse de la performance merchandising.

La solution s'appuie sur plusieurs composantes complémentaires : une base de données MySQL construite à partir de fichiers Excel extraits du portail, des traitements de transformation et de chargement des données, des règles de validation permettant de détecter les anomalies, une application web destinée au contrôle et à la validation des données, une application mobile orientée supervision terrain, ainsi qu'une couche Business Intelligence réalisée avec Power BI.

L'objectif principal est de remplacer progressivement le suivi quotidien manuel par une solution centralisée, fiable et exploitable par les superviseurs et les équipes backend afin de contrôler l'exécution merchandising et de faciliter la prise de décision.

**Mots-clés :** merchandising, performance, application mobile, tableau de bord, data engineering, Business Intelligence.

# Abstract

This report presents the work carried out during an internship at Smollan, for the client Unilever, from February 20, 2026 to August 20, 2026. The project focuses on building a platform for merchandising performance monitoring, data validation, anomaly detection, and reporting.

The solution combines several components: a MySQL database built from Excel files extracted from the portal, data transformation and loading processes, validation rules for detecting anomalies, a web application for data control and validation, a mobile application for field supervision, and a Business Intelligence layer developed with Power BI.

The main objective is to gradually replace the manual daily reporting process with a centralized and reliable solution that helps supervisors and backend teams monitor merchandising execution and support decision-making.

**Keywords:** merchandising, performance, mobile application, dashboard, data engineering, Business Intelligence.

# Contents

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Remerciements</b>                                | <b>i</b>   |
| <b>Résumé</b>                                       | <b>ii</b>  |
| <b>Abstract</b>                                     | <b>iii</b> |
| <b>1 Introduction générale</b>                      | <b>1</b>   |
| 1.1 Contexte du stage . . . . .                     | 1          |
| 1.2 Problématique . . . . .                         | 1          |
| 1.3 Objectifs du projet . . . . .                   | 2          |
| 1.4 Méthodologie de réalisation . . . . .           | 2          |
| 1.5 Organisation du rapport . . . . .               | 3          |
| <b>2 Présentation de l'organisme et du projet</b>   | <b>4</b>   |
| 2.1 Présentation de l'organisme d'accueil . . . . . | 4          |
| 2.2 Cadre du projet . . . . .                       | 4          |
| 2.3 Acteurs du système . . . . .                    | 5          |
| <b>3 Analyse et spécification des besoins</b>       | <b>6</b>   |
| 3.1 Besoins fonctionnels . . . . .                  | 6          |
| 3.2 Besoins non fonctionnels . . . . .              | 6          |
| 3.3 Contraintes du projet . . . . .                 | 6          |

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Conception du système</b>                        | <b>7</b>  |
| 4.1      | Architecture générale . . . . .                     | 7         |
| 4.2      | Conception de la base de données . . . . .          | 7         |
| 4.3      | Conception applicative . . . . .                    | 7         |
| 4.4      | Choix technologiques . . . . .                      | 7         |
| <b>5</b> | <b>Réalisation et avancement technique</b>          | <b>9</b>  |
| 5.1      | Mise en place de l'environnement . . . . .          | 9         |
| 5.2      | Développement du backend . . . . .                  | 9         |
| 5.3      | Développement de l'interface web . . . . .          | 9         |
| 5.4      | Développement de l'application mobile . . . . .     | 9         |
| 5.5      | Data engineering et Business Intelligence . . . . . | 10        |
| 5.5.1    | Principe du pipeline ETL . . . . .                  | 10        |
| 5.5.2    | Transformation des données sources . . . . .        | 10        |
| 5.5.3    | Tables dynamiques de tâches . . . . .               | 11        |
| 5.5.4    | Table analytique normalisée . . . . .               | 11        |
| 5.5.5    | Validation après chargement . . . . .               | 11        |
| 5.6      | Journal d'avancement . . . . .                      | 11        |
| <b>6</b> | <b>Tests, validation et résultats</b>               | <b>13</b> |
| 6.1      | Stratégie de test . . . . .                         | 13        |
| 6.2      | Résultats obtenus . . . . .                         | 13        |
| 6.3      | Limites . . . . .                                   | 13        |
| <b>7</b> | <b>Conclusion et perspectives</b>                   | <b>14</b> |
| 7.1      | Conclusion . . . . .                                | 14        |
| 7.2      | Perspectives . . . . .                              | 14        |
| <b>A</b> | <b>Annexes</b>                                      | <b>15</b> |

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| A.1 | Captures d'écran . . . . .     | 15 |
| A.2 | Documents techniques . . . . . | 15 |

# List of Figures



# List of Tables

# Chapter 1

## Introduction générale

### 1.1 Contexte du stage

Le stage s'inscrit dans le cadre de la formation Master Big Data et Internet des Objets. Il a été effectué au sein de Smollan, entreprise intervenant dans le domaine de l'exécution commerciale et du merchandising, pour le compte du client Unilever.

Le merchandising joue un rôle essentiel dans la disponibilité, la visibilité et la performance commerciale des produits en points de vente. Les équipes terrain assurent le suivi de l'exécution merchandising, tandis que les superviseurs ont besoin d'une vision claire sur l'état des magasins, les anomalies détectées et les indicateurs de performance.

Avant la mise en place du projet, une partie du suivi reposait sur des rapports quotidiens transmis manuellement. Cette organisation peut limiter la rapidité de contrôle, rendre l'analyse plus difficile et augmenter le risque d'erreurs ou d'informations dispersées.

### 1.2 Problématique

Les processus de suivi merchandising deviennent difficiles à piloter lorsqu'ils reposent sur des fichiers dispersés, des rapports manuels et une validation non automatisée des données. Les fichiers Excel extraits du portail contiennent des informations importantes, mais ils nécessitent une structuration, un chargement en base de données et des règles de contrôle pour devenir exploitables.

La problématique principale du projet est donc la suivante :

*Comment concevoir une plateforme capable de transformer les données extraites du portail en informations fiables, détecter les anomalies, faciliter la validation de l'exécution merchandising*

*et fournir aux superviseurs des indicateurs exploitables ?*

## 1.3 Objectifs du projet

Les objectifs du projet sont :

- construire une base de données MySQL à partir des fichiers Excel extraits du portail ;
- transformer, nettoyer et charger les données afin de les rendre exploitables ;
- définir des règles de validation pour identifier les anomalies dans les données magasins ;
- développer une plateforme web permettant de consulter, contrôler et valider les données d'exécution ;
- préparer une application mobile destinée aux superviseurs pour remplacer progressivement le rapport quotidien manuel ;
- construire des tableaux de bord Power BI pour analyser la performance merchandising ;
- documenter l'évolution du projet en parallèle avec son développement.

## 1.4 Méthodologie de réalisation

La réalisation du projet suit une démarche progressive orientée données. La première étape consiste à comprendre la structure des fichiers Excel extraits du portail et à identifier les clés métier principales, notamment le code magasin, le code merchandiser et la date de visite.

La deuxième étape concerne la conception et l'alimentation de la base de données MySQL. Les données brutes sont transformées, nettoyées et organisées dans des tables permettant l'analyse et le contrôle de l'exécution merchandising.

La troisième étape porte sur la mise en place des règles de validation. Ces règles permettent de détecter les anomalies, telles que les incohérences de disponibilité produit, les problèmes GPS, les doublons ou les données manquantes.

Enfin, les données validées sont exposées à travers une API backend, une plateforme web de suivi, une application mobile destinée aux superviseurs et des tableaux de bord Power

BI. Cette démarche permet de construire le projet en parallèle avec la documentation du rapport.

## **1.5 Organisation du rapport**

Ce rapport est organisé en plusieurs chapitres. Le premier chapitre introduit le contexte et les objectifs. Le deuxième présente l'organisme d'accueil et l'environnement du projet. Le troisième détaille l'analyse des besoins. Le quatrième expose la conception. Le cinquième présente la réalisation technique. Enfin, le dernier chapitre synthétise les résultats, les limites et les perspectives.

## Chapter 2

# Présentation de l'organisme et du projet

### 2.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Smollan est une entreprise spécialisée dans les services d'exécution commerciale, de merchandising et de suivi terrain. Dans le cadre de ce stage, le projet est réalisé pour le client Unilever, marque internationale présente dans plusieurs catégories de produits de grande consommation.

Le rôle occupé pendant le stage est celui de Data Analyst. Les missions principales concernent la structuration des données, la mise en place de traitements de validation, la préparation des indicateurs et la contribution à la conception d'une solution applicative permettant de faciliter le suivi de l'exécution merchandising.

### 2.2 Cadre du projet

Le projet consiste à construire une plateforme de suivi de performance merchandising composée de plusieurs blocs. Le premier bloc concerne la base de données MySQL, alimentée à partir de fichiers Excel extraits du portail. Le deuxième bloc concerne les traitements de transformation, de chargement et de validation des données. Le troisième bloc correspond à une application web de consultation et de validation des anomalies. Le quatrième bloc prépare une application mobile destinée aux superviseurs. Enfin, le cinquième bloc concerne la Business Intelligence avec Power BI.

L'objectif n'est donc pas seulement de créer une application mobile, mais de concevoir une chaîne complète allant de la donnée brute jusqu'à l'information exploitable par les superviseurs et les responsables.

## 2.3 Acteurs du système

Les principaux acteurs identifiés sont :

- les merchandisers, chargés de réaliser les visites et de remonter les données terrain ;
- les superviseurs Unilever, chargés de suivre l'avancement, la qualité d'exécution et les anomalies détectées ;
- les responsables métier, chargés d'analyser les indicateurs et de prendre des décisions ;
- l'équipe backend, chargée d'exploiter les données validées et de contribuer à la mise en place de la plateforme ;
- l'administrateur, chargé de gérer les utilisateurs, les données de référence et les droits d'accès.

# Chapter 3

## Analyse et spécification des besoins

### 3.1 Besoins fonctionnels

| Module              | Besoins principaux                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Authentification    | Connexion, gestion des rôles et sécurisation des accès.                                 |
| Gestion des visites | Planification, consultation, exécution et suivi des visites terrain.                    |
| Collecte terrain    | Saisie des observations, photos, statuts, disponibilité produit et données d'exécution. |
| Supervision         | Suivi des merchandisers, contrôle des performances et identification des anomalies.     |
| Reporting           | Visualisation des indicateurs, tableaux de bord et analyses de performance.             |

### 3.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent la performance, la sécurité, l'ergonomie, la maintenabilité, la disponibilité et la qualité des données.

### 3.3 Contraintes du projet

Le projet doit prendre en compte les contraintes techniques, organisationnelles et temporelles liées au stage, notamment l'évolution progressive de l'application et la documentation continue des choix effectués.

# Chapter 4

## Conception du système

### 4.1 Architecture générale

L'architecture du système repose sur une organisation modulaire permettant de séparer les responsabilités entre le backend, le frontend, le mobile, la base de données, les traitements de données et la Business Intelligence.

### 4.2 Conception de la base de données

Cette section décrira les entités principales du système, leurs relations et les choix retenus pour garantir la cohérence des données.

### 4.3 Conception applicative

Cette section présentera les principaux écrans, les parcours utilisateurs et les interactions entre les différents modules de l'application.

### 4.4 Choix technologiques

| Composant | Technologie / rôle                          |
|-----------|---------------------------------------------|
| Backend   | API et logique métier.                      |
| Frontend  | Interface web de gestion et de supervision. |
| Mobile    | Application terrain pour les merchandisers. |



|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Base de données | Stockage des données opérationnelles.           |
| BI              | Tableaux de bord et indicateurs de performance. |

# Chapter 5

## Réalisation et avancement technique

### 5.1 Mise en place de l'environnement

Cette section documentera l'organisation du projet, la structure des dossiers, les outils utilisés et la configuration de l'environnement de développement.

### 5.2 Développement du backend

Cette section présentera les API, les modèles, les services et la logique métier implémentés.

### 5.3 Développement de l'interface web

Cette section décrira les interfaces web, les fonctionnalités disponibles et les choix ergonomiques.

### 5.4 Développement de l'application mobile

Cette section décrira les écrans mobiles, les flux terrain, la connexion avec le backend et les fonctionnalités embarquées.

## 5.5 Data engineering et Business Intelligence

Le volet data engineering constitue la base du projet. Son rôle est de transformer les fichiers Excel extraits du portail en données structurées, fiables et exploitables par la base MySQL, le backend, la plateforme web, l'application mobile et les tableaux de bord Power BI.

### 5.5.1 Principe du pipeline ETL

Le pipeline suit une logique ETL : extraction, transformation et chargement. L'extraction consiste à récupérer un fichier Excel local ou à le télécharger automatiquement depuis le portail. La transformation permet de nettoyer les colonnes, convertir les dates, construire les entités principales et préparer les réponses terrain. Le chargement insère ensuite les données dans la base MySQL.

Le point d'entrée principal du pipeline est le script `data-engineering/main.py`. Ce script permet de choisir la source de données, d'appliquer un filtre de date, de lancer le chargement principal, de construire la table analytique `survey_responses` et d'exécuter les règles de validation lorsque le chargement correspond à un traitement quotidien.

### 5.5.2 Transformation des données sources

Le fichier Excel brut contient plusieurs types d'informations : merchandisers, magasins, produits, visites, tâches, questions, réponses et coordonnées GPS. La première transformation consiste à normaliser les noms de colonnes, convertir la colonne `dateid` en date réelle et convertir `responseDate` en date exploitable.

Le pipeline construit ensuite quatre tables de base :

- `employees`, identifiée par le code merchandiser ;
- `stores`, identifiée par le code magasin ;
- `products`, identifiée par le code produit ;
- `visits`, définie par la combinaison d'une date, d'un merchandiser et d'un magasin.

Cette modélisation est importante, car le fichier Excel contient plusieurs lignes pour une même visite. Chaque ligne peut représenter une question, une réponse, un produit ou une tâche différente.

### 5.5.3 Tables dynamiques de tâches

Certaines tâches du fichier Excel sont transformées en tables dynamiques. Par exemple, les tâches LOCATION CHECK IN, LOCATION CHECK OUT, CALLCYCLE DEVIATION, OSA, SOS ou encore PRICE sont orientées vers des tables spécifiques de type `task_*`.

Cette approche permet d'adapter automatiquement la base aux différentes questions présentes dans les fichiers du portail. Les questions peuvent devenir des colonnes dans les tables de tâches, ce qui facilite certains contrôles métier et certaines analyses.

### 5.5.4 Table analytique normalisée

En plus des tables dynamiques, le pipeline construit une table normalisée appelée `survey_responses`. Cette table conserve les réponses sous une forme simple : visite, merchandiser, magasin, produit, tâche, question, réponse, date de réponse et coordonnées GPS.

Cette table joue un rôle central pour l'analyse, car elle permet d'interroger les données de manière flexible. Elle est utilisée par les règles de validation, les API backend, les tableaux de bord et les analyses Power BI.

### 5.5.5 Validation après chargement

Après un chargement quotidien, le pipeline peut exécuter automatiquement des règles de validation. Les résultats sont enregistrés dans les tables `validation_rules`, `validation_run_log` et `validation_results`.

Deux règles sont actuellement présentes dans le projet. La première identifie les réponses OSA suspectes lorsqu'un produit est marqué *Non* alors que le même produit présente une forte tendance de disponibilité *Oui* pour la même enseigne. La deuxième détecte les positions GPS incohérentes lorsque les visites répétées d'un même magasin par un même merchandiser s'éloignent fortement de la zone GPS habituelle.

La couche Business Intelligence sera construite à partir de ces données structurées afin de produire des indicateurs sur l'exécution terrain, la couverture magasins, les anomalies et la disponibilité produit.

## 5.6 Journal d'avancement

| Date | Travail réalisé | Remarques |
|------|-----------------|-----------|
|------|-----------------|-----------|

|              |                           |                                                  |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| May 13, 2026 | Initialisation du rapport | Création de la structure principale du document. |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------|

# Chapter 6

## Tests, validation et résultats

### 6.1 Stratégie de test

Cette section décrira les tests effectués sur les différents modules : tests fonctionnels, tests d'intégration, tests d'interface et validation des données.

### 6.2 Résultats obtenus

Cette section présentera les fonctionnalités finalisées, les captures d'écran, les indicateurs produits et les résultats observés.

### 6.3 Limites

Cette section identifiera les limites techniques ou fonctionnelles constatées pendant la réalisation du projet.

# Chapter 7

## Conclusion et perspectives

### 7.1 Conclusion

Ce stage a permis de concevoir et développer progressivement une solution de suivi de performance merchandising, tout en mobilisant des compétences en développement applicatif, structuration de données et analyse d'indicateurs.

### 7.2 Perspectives

Les perspectives d'évolution peuvent inclure l'amélioration des tableaux de bord, l'ajout de fonctionnalités avancées, l'optimisation des performances, l'automatisation des traitements et le renforcement de l'expérience utilisateur.

# Appendix A

## Annexes

### A.1 Captures d'écran

Les captures d'écran de l'application seront ajoutées au fur et à mesure de l'avancement du projet.

### A.2 Documents techniques

Cette section pourra contenir les schémas, exemples d'API, modèles de données ou autres documents utiles.



# Bibliography

- [1] Documentation technique du projet, consultée pendant la réalisation du stage.